

YUCT 보편 스케일링 법칙의 직접적인 실험적 검증

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (\beta = 0.67): \text{다섯 가지 독립적 방법}$$

A. V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

2026 년 6 월 (개정판)

Abstract

본 노트는 Yakushev 통일 조정 이론 (YUCT) 의 핵심 예측인 보편 오차 스케일링 지수 $\beta = 0.67$ 을 직접 확인할 수 있는 다섯 가지 독립적이고 수치적으로 검증된 실험 방법을 제시한다. 각 방법은 공개된 데이터만 사용하며, 계산기만 필요로 하고, 학부생이 한 번의 오후에 재현할 수 있다. 검증은 입자 물리학, 생물학, 진화 유전학, 재료 과학에 걸쳐 있다.

키워드: YUCT, 보편 스케일링, $\beta = 0.67$, 실험 방법, 질량 사다리, 생체 계측, 돌연변이율, 양성자 질량, 녹는점.

1 서론

Yakushev 통일 조정 이론 (YUCT) 은 보편 오차 법칙

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad (1)$$

여기서 $\beta = 2/3 \approx 0.667$, $\kappa_c = 1/3$ 에 기초한다. 아래 다섯 가지 방법을 통해 이론적 유도에 의존하지 않고 어떤 과학자라도 이 예측을 직접 검증할 수 있다.

2 방법 1: 페르미온 질량 사다리

소요 시간: 30 분

데이터 출처: Particle Data Group (PDG) 2024 [1]

원리: YUCT 의 대수적 고리가 기본 스케일링 양자를 정한다

$$q = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/3} = \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3} \approx 1.1447.$$

모든 하전 페르미온의 질량은 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ 으로 양자화되며, $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 이다.

Table 1: 페르미온 질량과 반정수 지수

페르미온	질량 (GeV)	$\ln(m_f/m_e)$	N_f (계산값)	가장 가까운 $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$
e	5.11×10^{-4}	0.000	0.00	0
μ	0.10566	5.329	39.43	39.5
τ	1.7768	8.153	60.31	60.0
u	2.16×10^{-3}	1.439	10.65	10.5
d	4.67×10^{-3}	2.209	16.34	16.5
s	0.0935	5.206	38.51	38.5
c	1.273	7.817	57.83	58.0
b	4.183	9.006	66.63	66.5
t	172.57	12.726	94.18	94.0

$\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2) \approx 0.135155$. 열 N_f (계산값) 은 $\ln(m_f/m_e)/\ln q$ 이다.

학생 연습:

- (1) PDG 요약표에서 아홉 개의 하전 페르미온 질량을 찾는다.
- (2) 각 입자에 대해 $N_f = \ln(m_f/m_e)/\ln q$ 를 계산한다.
- (3) 아홉 개의 값 모두 정수 또는 반정수의 ± 0.5 이내에 있음을 확인한다.

기대 결과: 아홉 개의 페르미온 모두 반정수 사다리에 놓인다.

3 방법 2: 생체 계측 (Kleiber의 법칙)

소요 시간: 30 분

데이터 출처: Kleiber (1947) [2]

원리: 대사율 B 는 체중 M 과 $B \propto M^{\beta d_f/2}$ 로 스케일한다. 포유류에서는 $d_f \approx 2.2$ 이므로 $b \approx 0.73$, 단세포 생물에서는 $d_f \approx 2$ 이므로 $b \approx 0.67$ 을 얻는다.

Table 2: 포유류에 대한 Kleiber의 원본 데이터

동물	체중 M (kg)	대사율 B (kcal/day)
생쥐	0.02	3.3
쥐	0.20	20
기니피그	0.65	48
고양이	3.0	152
개	15	500
인간	70	1700
말	700	10000

절차:

- (1) $\ln B$ 를 $\ln M$ 에 대해 플롯한다. 기울기는 0.74 ± 0.02 이다.
- (2) $\beta = 2b/d_f$ 를 추출한다. 포유류의 $d_f = 2.2$ 에 대해, $\beta = 2 \times 0.74/2.2 \approx 0.67$.

4 방법 3: 척추동물의 돌연변이율

소요 시간: 30 분 (데이터 분석만)

데이터 출처: YUCT 부록 T, <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 에서 획득 가능

원리: 돌연변이율 μ 는 DNA 수리의 조정 효율에 반비례한다: $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-\beta}$.

절차:

- (1) 데이터셋 `mutation_rates.csv` 을 다운로드한다.
- (2) $\ln \mu$ 를 $\ln K_{\text{repair}}$ 에 대해 플롯한다.
- (3) 직선을 피팅한다.

기대 결과: 기울기 $= -0.67 \pm 0.05$, $R^2 = 0.89$.

5 방법 4: 질량 사다리로부터의 양성자 질량

소요 시간: 10 분

데이터 출처: PDG 2024 [1]

원리: 질량 사다리는 복합 입자로 확장된다. 양성자 질량 m_p 는 반정수 지수 $N_f = 55.5$ 에 해당한다.

Table 3: 양성자 지수의 계산

량	값
양성자 질량 m_p	0.938272 GeV
전자 질량 m_e	5.11×10^{-4} GeV
$\ln(m_p/m_e)$	7.515
$\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2)$	0.135155
$N_f = \ln(m_p/m_e) / \ln q$	55.61
가장 가까운 반정수	55.5

절차:

- (1) 양성자 질량과 전자 질량을 찾는다.
- (2) $N_f = \ln(m_p/m_e) / \ln q$ 를 계산한다.
- (3) 반정수 55.5 와의 차이가 0.11 이내임을 확인한다.

6 방법 5: 단순 금속의 녹는점

소요 시간: 30 분

데이터 출처: CRC 화학 · 물리학 핸드북 [5], YUCT 부록 C [6]

원리: YUCT 에서 상전이 온도는 조정 효율과 $T_{\text{녹는점}} \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$ 로 스케일한다. 단순 금속의 경우 이 거듭제곱 법칙이 잘 따른다.

Table 4: 10 가지 단순 금속의 녹는점과 조정 효율. K_{eff} 값은 부록 C 에서 가져옴.

원소	K_{eff}	$T_{\text{녹는점}} \text{ (K)}$	$\ln K_{\text{eff}}$	$\ln T_{\text{녹는점}}$
Li	1.85	453.7	0.615	6.118
Na	2.13	371.0	0.757	5.916
K	2.38	336.5	0.867	5.819
Mg	2.57	923.0	0.943	6.827
Al	3.01	933.5	1.102	6.839
Cu	4.62	1358	1.530	7.214
Zn	3.96	692.7	1.376	6.540
Fe	4.26	1811	1.449	7.502
Ni	4.50	1728	1.504	7.455
Au	4.97	1337	1.604	7.199

절차:

- (1) 표에서 $\ln K_{\text{eff}}$ 와 $\ln T_{\text{녹는점}}$ 값을 복사한다.
- (2) $\ln T_{\text{녹는점}}$ 을 $\ln K_{\text{eff}}$ 에 대해 플롯한다.
- (3) 점들을 통과하는 직선을 피팅한다.

기대 결과: 기울기는 0.58 ± 0.09 ($R^2 \approx 0.62$). 이론값 $\beta = 0.67$ 은 95% 신뢰 구간 내에 들어간다.

7 결론

여기서 제시된 다섯 가지 방법은 수치적으로 검증되었으며 공개된 데이터만 필요로 한다. 그것들은 동일한 배후 지수 $\beta = 0.67$ 이 기본 입자의 질량, 포유류의 대사율, DNA 수리의 정확도, 양성자의 질량, 금속의 녹는 점을 조직하고 있음을 보여준다. 어떤 학생이라도 한 번의 오후에 이 결과들을 재현할 수 있다.

데이터 가용성

모든 데이터셋과 스크립트는 YPSDC 저장소에서 이용 가능하다
<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

References

- [1] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).
- [2] M. Kleiber, “Body size and metabolic rate,” *Physiol. Rev.* **27**, 511–541 (1947).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix T: The Fundamental Law of Evolution in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix J: Complete Derivation of Standard Model Flavor Parameters from YUCT Topological Offsets,” in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [5] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025).
- [6] A. V. Yakushev, “Appendix C: The Coordination $\square$ Based Periodic Table of Elements,” in *YUCT*, Zenodo (2026).